

开山斧电机驱动模块用户使用手册

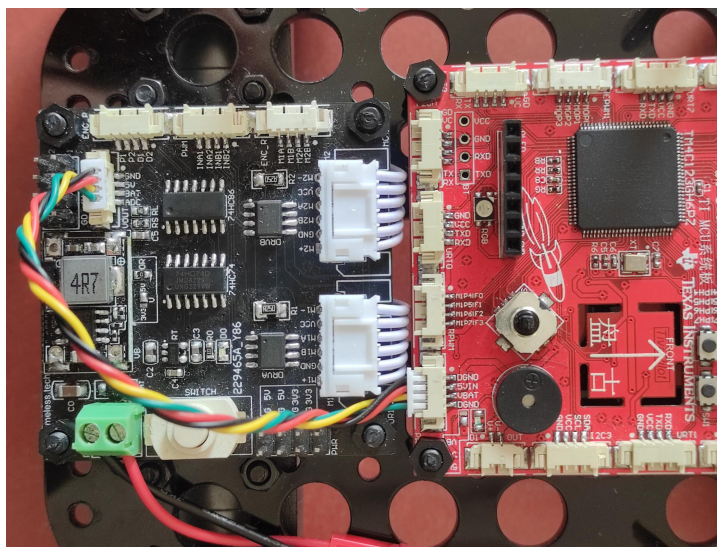
1. 产品信息介绍
2. 产品主要优势
3. 接口示意图和控制方法
4. 模块使用注意事项
5. 参考电机选型

1.产品信息介绍

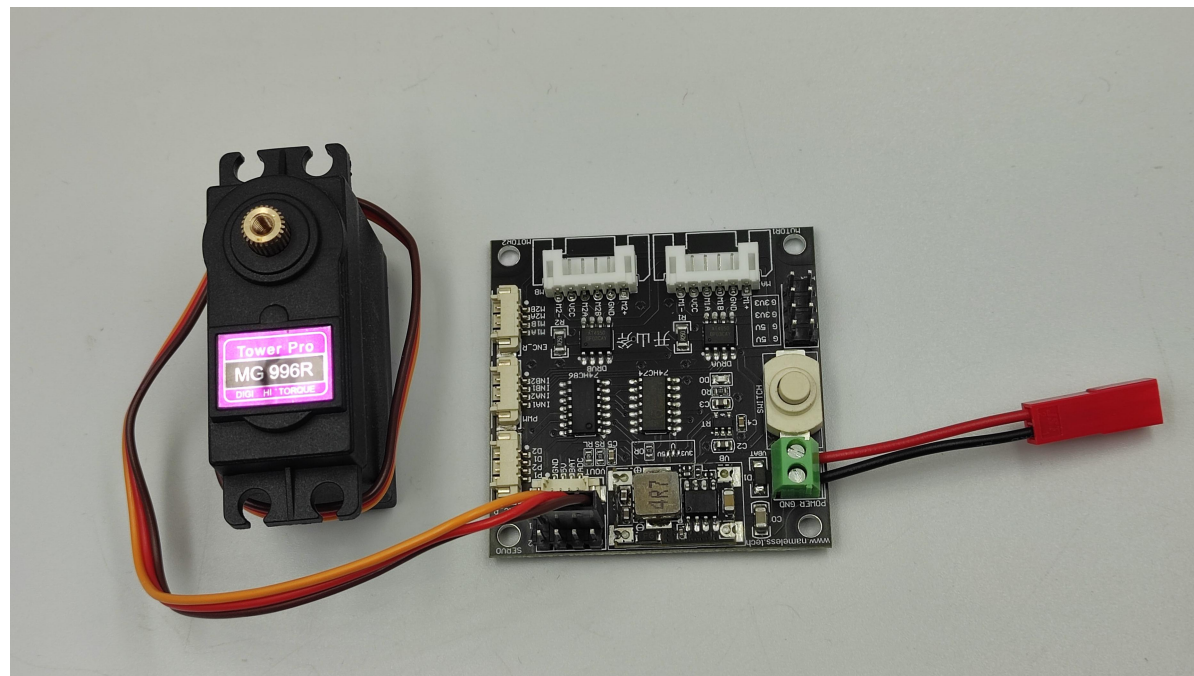
开山斧电机驱动参数介绍		
驱动芯片型号	AT4950	AT8236
电源电压输入范围	DC 7.6-40V	DC 5.5-36V
推荐工作电压	2S/3S 锂电池	2S/3S 锂电池
输出通道数量	2 路	2 路
单路持续输出电流	2A	默认 2A（最大 4A）
单路最大峰值电流	3.5A	6A
控制信号电压范围	0-6V	0-7V
支持 PWM 范围	0-100%	0-100%
推荐驱动 PWM 频率范围	500hz-30Khz	500hz-10Khz
工作温度	-40° -85°	-40° -85°
保护功能	过流保护、反结保护、过温保护	过流保护、反结保护、过温保护
控制信号引脚	控制单个电机正反转需要 2 路 PWM	控制单个电机正反转需要 2 路 PWM
板载编码器 AB 脉冲鉴相输出电路（D 触发器）	支持	支持
板载编码 AB 脉冲器倍频输出电路（异或门）	支持	支持
可对外输出三种稳压电源	5V/3A、6V/1A、3.3V/0.5A	5V/3A、6V/1A、3.3V/0.5A
板载舵机接口数量	2 路 6V 独立接口	2 路 6V 独立接口
编码器脉冲、鉴向倍频信号电压	支持 5V/3.3V，默认 5V 可设置	支持 5V/3.3V，默认 5V 可设置
电机接口型号	PH2.0mm 6P/XH2.54mm 6P/2.54mm 6P 焊盘	PH2.0mm 6P/XH2.54mm 6P/2.54mm 6P 焊盘

2.产品主要优势

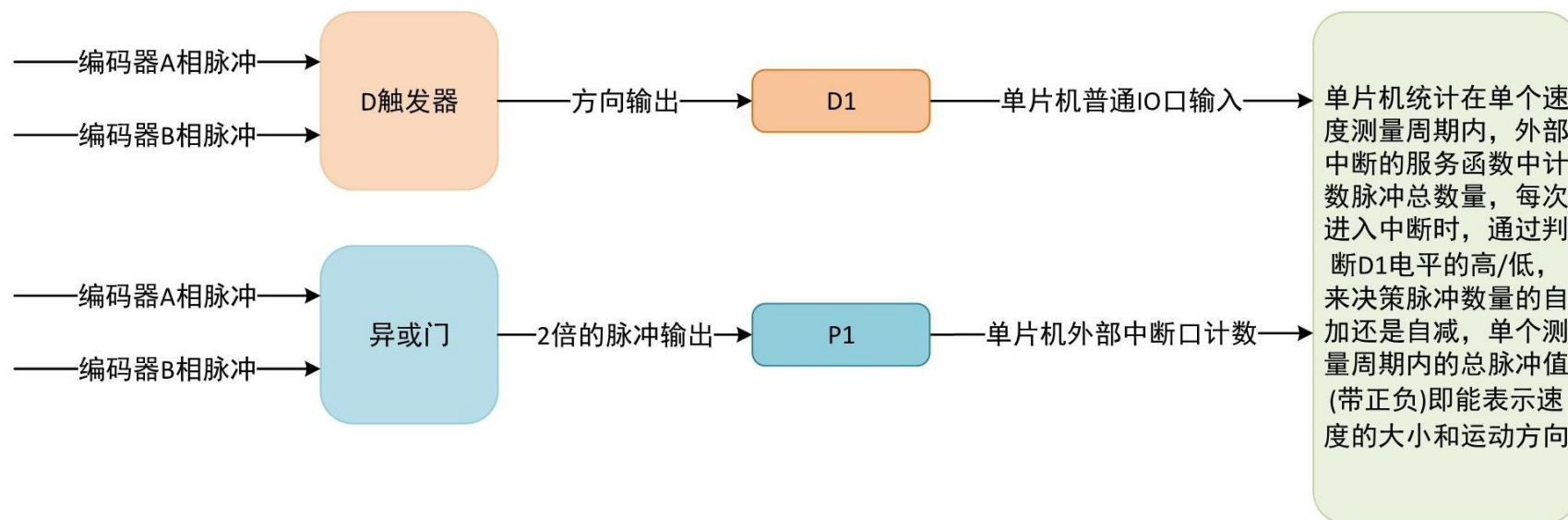
- 使用原装芯片，配备多重电路保护，提供常规多路独立稳压电源输出，方便用户扩展控制器、传感器等外设；



- 独立 6V/1A 供电的两路舵机接口，方便舵机转向小车或舵机机械手等接线；

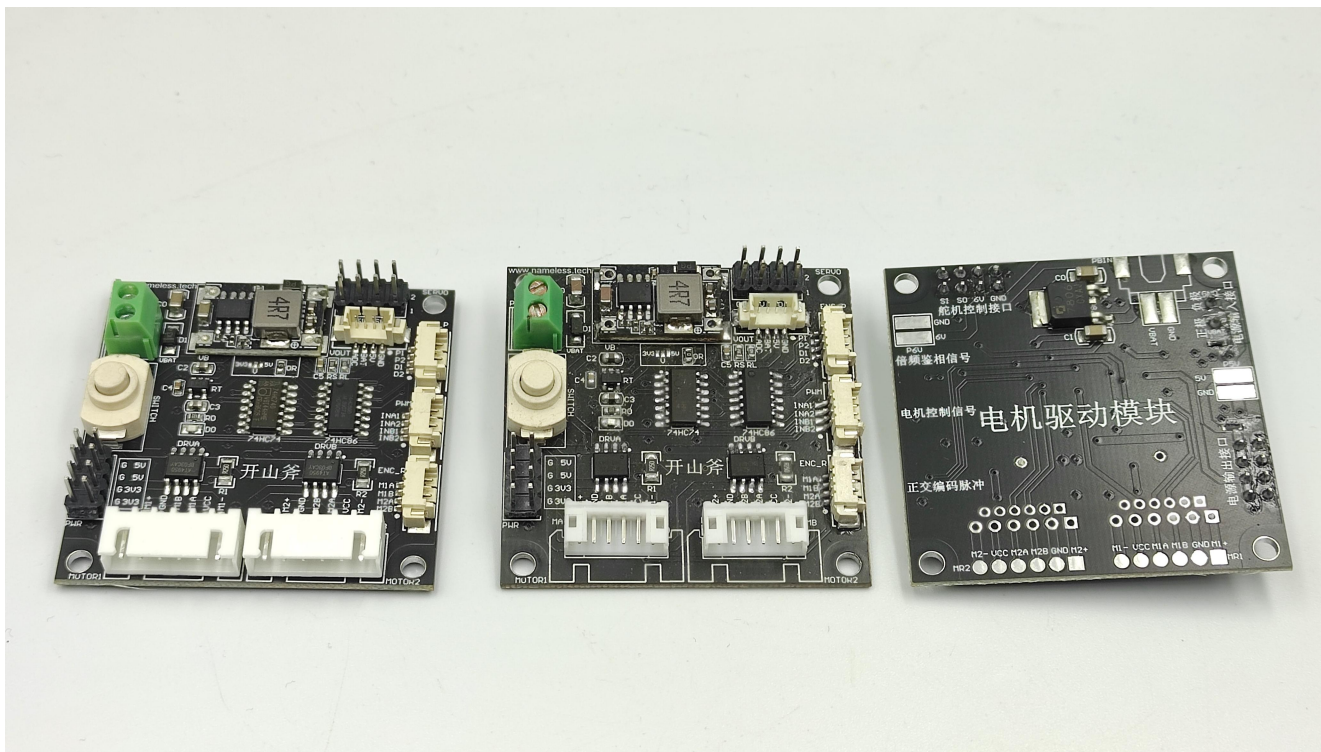


- 嵌入了倍频鉴相电路，能直接输出倍频后的脉冲数量和运动方向，可以不依赖于单片机正交解码资源，使用起来更为灵活；



一般针对运动控制单片机（比如 STM32、TIVA、MSP432 等）往往只内置了两路正交编码硬件资源，对于大于 2 路电机的驱动形式的小车底盘或者不带正交编码芯片资源的微处理器，为了高精度地获取电机的速度信息就必须利用本驱动中倍频+鉴相测速的实现形式测速。

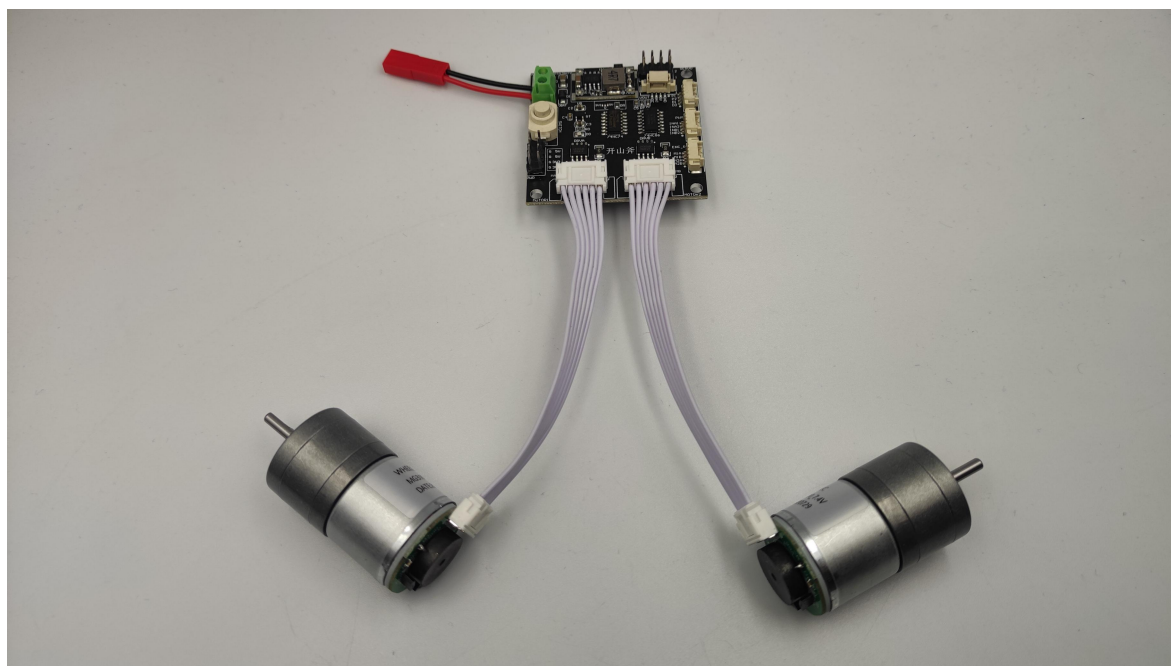
- 电机接口支持多种型号，PH2.0mm 6P、XH2.54mm 6P、2.54mm 6P 焊盘，能适配市面上绝大多数带编码器的小/微型直流减速电机接口；



- 模块带限流保护，默认限制为 2A，如用户项目中确有必要增加限流值可以自行更换检流输入端的对地电阻，修改后不要超过驱动芯片最大峰

值电流值。（过流并不会断电，只会对最大输出电流进行限制）；

- 相比传统 L298N、TB6612 具有更大的电流输出能力，更大的输入电压，接线方式更为简洁等优势；



3.接口示意图与控制方法

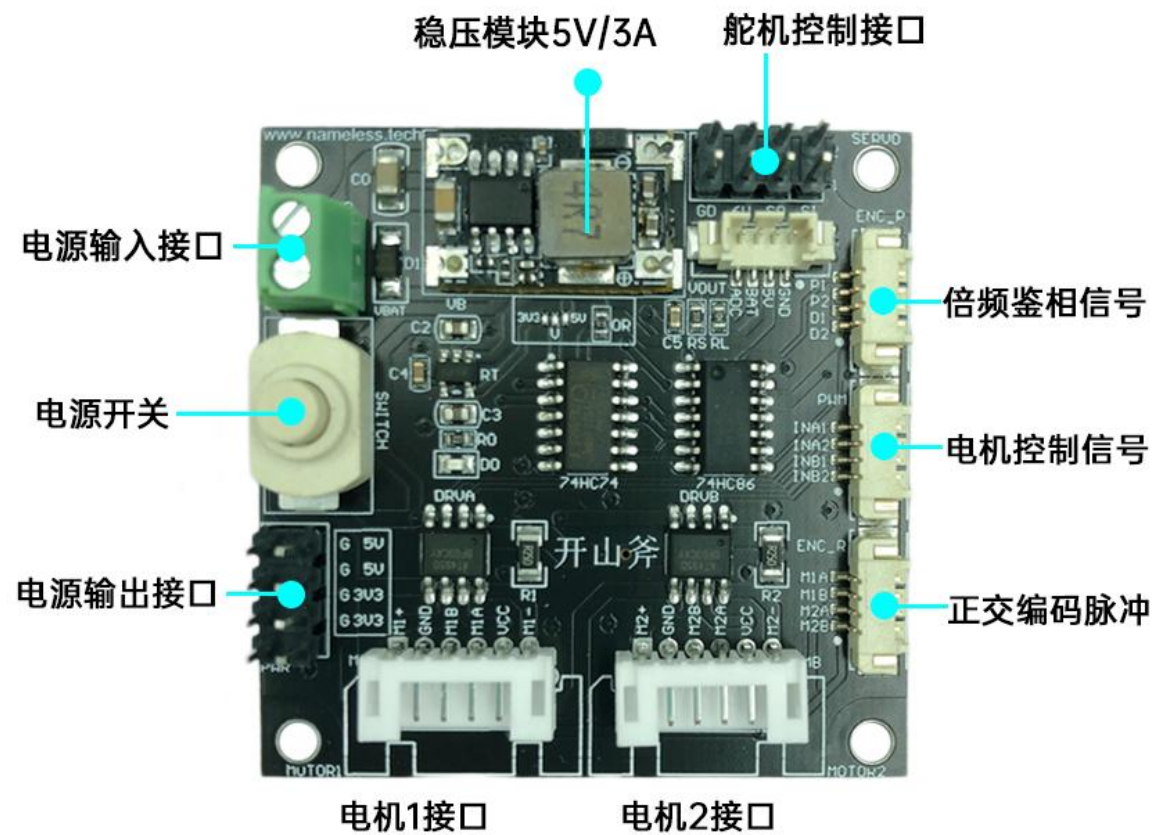


图 3.1 模块接口图



图 3.2 模块背面图

盘古开发板适配线规格说明



编码器脉冲线

PWM控制信号线

核心板供电线

注意：请不要将PWM控制信号线和核心板供电线混用，二者误用可能导致核心板烧坏，造成不可挽回损失。

二者主要差异在：PWM控制信号线为四根，核心板供电线为3根。

接口定义表			
接口类型	端口号	接口标号	功能
电源输入口	POWER	GND	电池负极
		VBAT	电池正极
电机接口	MOTOR1、M1、MR1	M1+	电机 1 输入+
		GND	电机 1 编码器负极
		M1B	电机 1 测距脉冲 B 相
		M1A	电机 1 测距脉冲 A 相
		VCC	电机 1 编码器正极
		M1-	电机 1 输入-
	MOTOR2、M2、MR2	M2+	电机 12 输入+
		GND	编码器负极
		M2B	测距脉冲 B 相
		M2A	测距脉冲 A 相
		VCC	编码器正极
		M2-	电机 2 输入-
电机控制接口	PWM	INA1	驱动器 A 逻辑输入 1
		INA2	驱动器 A 逻辑输入 2

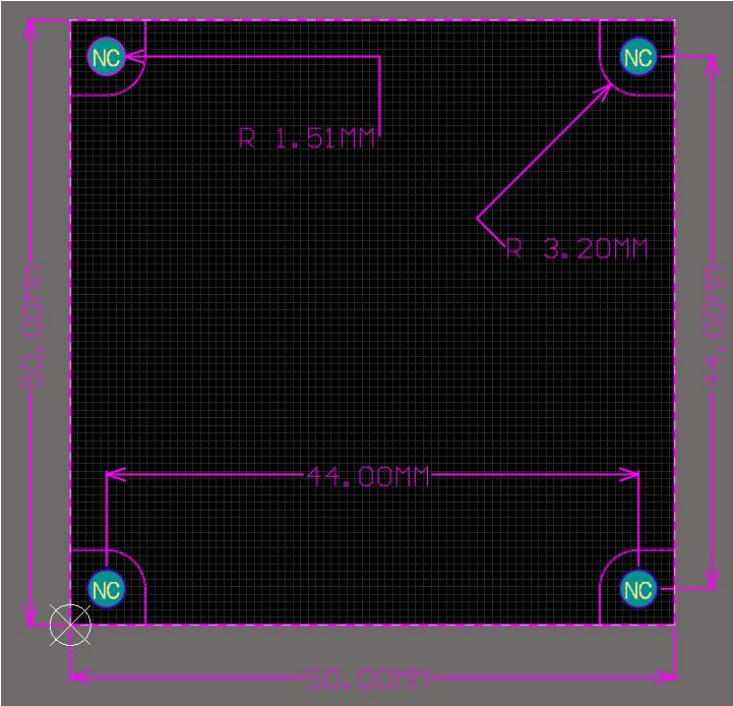
		INB1	驱动器 B 逻辑输入 1
		INB2	驱动器 B 逻辑输入 2
编码器原始脉冲	ENC_R	M1A	电机 1 测距脉冲 A 相
		M1B	电机 1 测距脉冲 B 相
		M2A	电机 2 测距脉冲 A 相
		M2B	电机 2 测距脉冲 B 相
编码器倍频鉴相输出	ENC_P	P1	电机 1 脉冲输出（原始脉冲数量的 2 倍）
		P2	电机 2 脉冲输出（原始脉冲数量的 2 倍）
		D1	电机 1 方向输出（高/低电平）
		D2	电机 2 方向输出（高/低电平）
舵机接口	SERVO	GD	负极
		6V	正极 6V
		S01	舵机 1 信号输出口
		S02	舵机 2 信号输出口
		SI1	舵机 1 信号输入口
		SI2	舵机 2 信号输入口

逻辑控制信号真值表				
驱动芯片	作用电机端口	控制信号逻辑		
DRVA	MOTOR1/M1/MR1	INA1	INA2	M1+与 M1-电压输出
		PWM	0	正向调速
		1	0	全速正转
		0	PWM	反向调速
		0	1	全速反转
		0	0	滑行/休眠
		1	1	刹车/慢衰减
DRVB	MOTOR2/M2/MR2	INB1	INB2	M2+与 M2-电压输出
		PWM	0	正向调速
		1	0	全速正转
		0	PWM	反向调速
		0	1	全速反转
		0	0	滑行/休眠
		1	1	刹车/慢衰减
备注	逻辑输入控制端口 INA2、INA2、INB2、INB2 芯片内置下拉电阻，悬空时为低电平 0			

4.模块使用注意事项

- 电路板使用时，注意不要将电源输入端口电压接反，长时间电源反接会造成驱动板损坏；
- 电机输出接口千万不能有短路，否则可能烧掉驱动模块
- 电路板使用前，必须检查所接电源电压是否在说明书规定的范围内，以防电压太高击穿关键芯片，影响板子性能；
- 产品放置时，因为焊接元器件个别高度凸出，因此不要有其它重物压在上面，以防压坏电路板上的贴片元件而影响板子性能；
- 由于板子的引脚是裸露设计，请不要随使用手触碰相关引脚，以防静电损害芯片引脚，影响板子性能；
- 电路板存放温度不要超过 55℃；
- 板子放置不要靠近潮湿地方，以防板子受潮影响使用，如果板子受潮，请将板子置于通风干燥地方进行干燥；

图 4.1 产品安装图纸

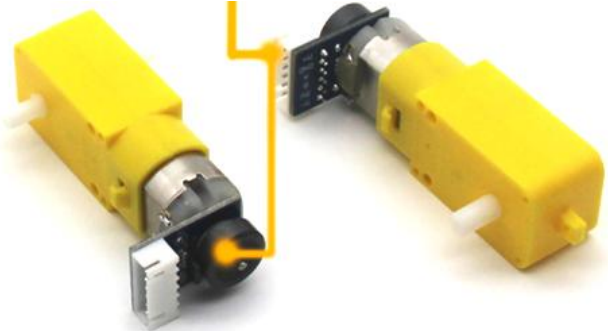


5.参考电机选型

具体选型不仅要满足项目转矩、转速要求，还需要结合额定电压、额定电流、堵转电流等参数综合考虑。

表 5.1 参考电机选型列表

电机型号	电机样式
310 电机	
370 电机	

513/520/530 电机	
TT 电机	
N20 电机	